

DESCRIÇÃO

• Esta especificação abrange os materiais e os serviços de aplicação necessários para a instalação adequada de argamassas projetadas como revestimento contra fogo de estruturas metálicas, de acordo com todos os documentos aplicáveis, contratos pertinentes e normas ASTM E-119 – Fire Tests of Building Construction and Materials, ASTM E84 – Surface Burning Characteristics of Building Materials, ASTM E136 – Noncombustibility Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace ou ULC/CAN 4 – S114 – Standard Test Method for Determination of Non-combustibility in Building Materials, ASTM E605 – Thickness and Density of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members, ASTM E759 – Effect of Deflection of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members, ASTM E760 – Effect of Impact on the Bonding of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members, ASTM E761 – Compressive Strength of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members, ASTM E859 – Air Erosion of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members e ASTM E937 – Corrosion of Steel by Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members.

Protótipo comercial

- Produtos:
 - Cafco 300, fabricado pela Isolatek International
 - Cafco Blaze Shield II, fabricado Isolatek International
 - Monokote MK-6, fabricado Grace Construction Products
 - Pyrolite 15HY, fabricado pela Carboline
- Empresas Aplicadoras:
 - PCF Soluções em Engenharia Ltda (www.pcf.com.br)
 - Refrax Engenharia (www.refrax.com.br)
 - Refrasol Coml. Intl. Ltda (www.refrasol.com.br)

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Antes do início dos serviços, o aplicador deve fornecer um Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos e sua respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, seguindo as exigências da Instrução Técnica 08 – Segurança estrutural nas edificações, necessário para obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O Memorial deve conter em anexo os relatórios laboratoriais utilizados para o dimensionamento do revestimento, bem como todas as informações necessárias para a fiscalização dos serviços executados, inclusive o total da área (m²) de estruturas que será protegida.
- A fiscalização da FDE deve exigir uma cópia do Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos e da ART para envio ao Depto. de Projetos da FDE, para análise e arquivamento na respectiva pasta técnica da obra.

EXECUÇÃO

Preparação superficial e tinta de fundo

- Estruturas sem óleos, carepas soltas e preferencialmente sem qualquer tipo de primers. O início de corrosão superficial, típico de estruturas expostas na obra durante alguns meses, não representa problemas e é benéfico para a adesão do produto, desde que testado conforme a norma ASTM E937.

- Materiais projetados para revestimento contra fogo devem garantir a proteção dos substratos metálicos contra corrosão, conforme norma ASTM E937. O uso de primers ou pinturas nas estruturas ou lajes metálicas não é recomendado, podendo prejudicar a aderência do material. A aplicação em superfícies pintadas deve ser submetida à análise e aprovação do fabricante da argamassa projetada, que deve apresentar parecer do laboratório que executou os respectivos ensaios de resistência ao fogo atestando a possibilidade de aplicação nestas condições.

Entrega, estocagem e manuseio

- O material deve ser fornecido em sacos ou recipientes fechados e lacrados, devidamente identificados com o nome do produto, nome do fabricante, lote, data de fabricação e validade.
- O material deve permanecer estocado em local seco e abrigado de umidade e intemperismos.
- Recipientes danificados ou contaminados devem ser rejeitados e retirados dos locais dos serviços.

Aplicação da argamassa projetada

- A argamassa projetada deve ser aplicada de acordo com as especificações do fabricante, atendendo às especificações da obra.
- A temperatura ambiente para aplicação não deve ser inferior a 4°C.
- Os procedimentos de segurança ocupacional devem constar claramente da Ficha de Segurança do Produto, que deverá ser fornecida pela empresa aplicadora antes do início dos serviços.
- Os materiais projetados devem ser aplicados imediatamente após a concretagem das lajes e antes de quaisquer outros serviços, como alvenaria ou instalações.
- Todas as superfícies que receberão o revestimento contra fogo devem estar limpas, secas, livres de óleos, graxas, ou quaisquer corpos estranhos que possam prejudicar a aderência do sistema de proteção contra fogo.
- A argamassa projetada deve ser aplicada seguindo os procedimentos e equipamentos de aplicação recomendados por cada fabricante.
- Devem ser observados os critérios de temperatura ambiente recomendados pelo fabricante. É recomendado que exista ampla ventilação no local dos serviços e que, em áreas confinadas, seja providenciado equipamentos de exaustão que efetuem 4 trocas completas de ar por hora.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S5	Estrutura metálica
Ficha	S5.01	Aços estruturais
Ficha	S5.02	Aços resistentes à corrosão
Ficha	S5-03	Revestimento contra fogo (condições gerais)
Ficha	S5-04	Pintura intumescente para revestimento contra fogo
Ficha	S5-06	Outros materiais para revestimento contra fogo

RECEBIMENTO

- Verificar se o Atestado de Inspeção Superficial foi emitido adequadamente.
- Verificar se os elementos de fixação, caso necessários, foram instalados adequadamente, em conformidade com ensaio de resistência ao fogo.

Serviços

Etapa

Estrutura metálica

S5.05

Argamassa projetada para revestimento contra fogo

Elaboração

Data 26/09/05

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapas

Estrutura metálica

S5.05

Argamassa projetada para revestimento contra fogo

Elaboração

Data 26/09/05

Página

2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Verificar se as temperaturas e umidade relativa do ar registradas no relatório diário de obras atendem às recomendações do fabricante.
- Exigir o relatório de controle de qualidade conforme procedimentos dos manuais "AWCI Technical Manual" ou do Procedimento específico de certificação para aplicadores de revestimento contra fogo em estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01, da ABNT Certificadora.
- Aferir se o material não apresentou, após secagem e cura, rachaduras largas ou profundas, espaços vazios, lascamentos, delaminações ou qualquer exposição do substrato.
- Verificar no relatório de controle de qualidade se as espessuras encontram-se dentro dos parâmetros aceitáveis para atendimento da legislação vigente.
- Aferir no relatório de controle de qualidade se as densidades aplicadas foram iguais ou superiores as densidades do relatório de testes utilizado para dimensionamento do revestimento contra fogo.
- Aferir no relatório de controle de qualidade se os níveis de coesão/adesão são superiores a 7,2 kPa (150 psf).
- A fiscalização da FDE ou da construtora pode, a qualquer momento, acompanhar os ensaios de campo e procedimentos de controle de qualidade, ou ainda exigir a repetição de testes sempre que julgar necessário.

SERVIÇOS

- | | |
|-----------|---|
| 16.48 | PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO/ AÇO |
| 16.48.040 | ARGAMASSA PROJETADA PARA REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTRUTURAS METÁLICAS |

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 16.48.040
- Fornecimento e aplicação dos materiais

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 16.48.040
- m² – pela área de estruturas protegidas.

NORMAS

- NBR 14323 - Dimensionamento de estrutura de aço em situação de incêndio – Procedimento.
- NBR 14432 – Exigência de resistência ao fogo de elementos de construção de edificações – Procedimento.
- ASTM E84 – Surface Burning Characteristics of Building Materials.
- ASTM E119 – Fire Tests of Building Construction and Materials e ASTM E84 – Surface Burning Characteristics of Building Materials.
- ASTM E136 – Noncombustibility Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace ou ULC/CAN 4 – S114 – Standard Test Method for Determination of Non-combustibility in Building Materials.
- ASTM E605 – Thickness and Density of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members.
- ASTM E759 – Effect of Deflection of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members.
- ASTM E760 – Effect of Impact on the Bonding of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members.
- ASTM E761 - Compressive Strength of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members.
- ASTM E859 – Air Erosion of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members.
- ASTM E937 – Corrosion of Steel by Sprayed Fire-Resistive Materials Applied to Structural Members.

- AWCI Technical Manual AWCI - Inspection Procedure for Field-Applied Sprayed Fire Resistive Materials, Technical Manual 12-A; an annotated guide.
- Procedimento específico de certificação para aplicadores de revestimento contra fogo em estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01
- Decreto Estadual nº 46.076/01 – Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco.
- Instrução Técnica 08 – Segurança estrutural nas edificações, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.